Die Struktur des Benzols

Leitfrage: Drei Doppelbindungen – und trotzdem keine Entfärbung von Bromwasser?

1 Ein Widerspruch

Problem

1 Nenne zwei experimentelle Befunde, die gegen die Kekulé-Formel mit drei festen Doppelbindungen sprechen.

2 Mesomerie

Modell

2 Zeichne die beiden Grenzformeln des Benzols mit Mesomeriepfeil und daneben das Ringsymbol.

3 Ergänze die Lücken.

Die sechs _____ des Benzols sind über den ganzen Ring _____. Die echte Struktur liegt _____ den Grenzformeln; der Mesomeriepfeil bedeutet _____ Gleichgewicht.

3 Wie stabil ist Benzol?

Energetik

4 Die Hydrierenthalpie von Cyclohexen beträgt –120 kJ/mol, die von Benzol –208 kJ/mol. Berechne die Mesomerieenergie und erläutere ihre Bedeutung.

5 Zeichne das zugehörige Enthalpiediagramm.

4 Aromat oder nicht?

Anwendung

6 Ordne zu: aromatisch oder nicht aromatisch?

Benzol · Cyclohexen · Toluol · Cyclohexan · Naphthalin · Cyclooctatetraen · Phenol · Hexa-1,3,5-trien

aromatisch	nicht aromatisch

5 Üben: Mesomerie und Stabilität

7 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Benzol wechselt ständig zwischen den beiden Kekulé-Formeln.	☐	☐
Benzol ist ein ebenes Molekül mit 120°-Winkeln.	☐	☐
Aromaten reagieren eher durch Substitution als durch Addition.	☐	☐

Heftaufschrieb: Die Struktur des Benzols

aus der Präsentation übernehmen